

一、选择题:1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分, 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的, 请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1. 曲线 $y = xe^{\frac{1}{x}}$ ()

- (A) 无水平渐近线, 无铅直渐近线 (B) 有水平渐近线, 有铅直渐近线
(C) 无水平渐近线, 有铅直渐近线 (D) 有水平渐近线, 无铅直渐近线

【答案】(C)

【解析】因 $\lim_{x \rightarrow \infty} xe^{\frac{1}{x}} = \infty$, 则曲线 $y = xe^{\frac{1}{x}}$ 无水平渐近线, 曲线在 $x=0$ 无定义,

$\lim_{x \rightarrow 0^+} xe^{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t} = \infty$, 则 $x=0$ 为铅直渐近线, 故选(C).

2. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ (a 是非零常数) 确定, 则()

- (A) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$ (B) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$
(C) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$ (D) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

【答案】(A)

【解析】可利用多元隐函数求导公式求偏导, 令 $F(x, y, z) = e^{y+az} + az - x$, 则 $F'_x = -1$, $F'_y = e^{y+az}$,

$F'_z = a(1 + e^{y+az})$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_x}{F'_z} - (-\frac{F'_y}{F'_z}) = \frac{1}{a}$, 故选(A).

3. 已知函数 $f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt$, f 的反函数为 g , 则()

- (A) $g(0) = 1, g'(0) = \frac{3}{2}e$ (B) $g(0) = 1, g'(0) = \frac{2}{3e}$
(C) $g(1) = 1, g'(1) = \frac{3}{2}e$ (D) $g(1) = 1, g'(1) = \frac{2}{3e}$

【答案】(B)

【解析】因 $f(x)$ 的反函数为 $g(y)$, 所以由 $f(1) = 0$ 可得 $g(0) = 1$, 又 $f'(x) = \frac{e^{x^3}}{1+x^6} \cdot 3x^2$, 所以

$f'(1) = \frac{3e}{2}$, 从而 $g'(0) = \frac{2}{3e}$, 故选(B).

4. 设 t 时刻某证券的交易单价为 $p(t)$, 某机构持有该证券的份额为 $q(t)$, 若该机构在 $[0, T]$ 持续购

入一定份额该证券, 则这些证券的平均购入价格为()

- (A) $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$ (B) $\frac{1}{q(T)-q(0)} \int_0^T p(t) dt$
(C) $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) q'(t) dt$ (D) $\frac{1}{q(T)-q(0)} \int_0^T p(t) q'(t) dt$

【答案】(D)

【解析】由 t 时刻的交易单价是 $p(t)$, 持证券的份额 $q(t)$, 所以 $t \rightarrow dt$ 时, 总购入价格为

$\int_0^T p(t) dq(t) = \int_0^T p(t) q'(t) dt$, 故选(D).

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$. 若存在矩阵 B 满足 $AB = C$, 则()

- (A) $a = -1, b = -1$ (B) $a = 2, b = 2$
(C) $a = -1, b = 2$ (D) $a = 2, b = -1$

【答案】(A)

【解析】

$$(A, C) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & a-1 & b-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & b+1 \end{pmatrix},$$

由于 $r(A, C) = r(A)$, 故 $a+1=0, b+1=0$, 故 $a=-1, b=-1$.

6. 设 A 为 3 阶非零矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 若 $A^* = -2A$, 则 $A^2 =$ ()

- (A) $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$
(C) $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

【答案】(D)

【解析】由 $A^* = -2A$, 则 $A = -\frac{1}{2}A^*$, 则 $A^2 = -\frac{1}{2}A^*A = -\frac{|A|}{2}E$.

又 $|A^*| = |-2A| = -8|A|$, 即 $|A|^2 = -8|A|$, 故 $|A| = -8$ 或 0 ,

若 $|A| = 0$, 则 $r(A^*) \neq r(-2A)$ 与题意矛盾, 故 $|A| = -8$, 则 $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

7. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $AB + BA = A^2 + B^2$, 且 $A \neq B$, 则下列错误的是()

- (A) $(A-B)^3 = 0$ (B) $A-B$ 只有零特征值
(C) A, B 不能都是对角矩阵 (D) $A-B$ 只有一个线性无关的特征向量

【答案】(D)

【解析】由 $AB + BA = A^2 + B^2$, 得 $(A-B)^2 = O$.

$(A-B)^2 = O \Rightarrow (A-B)^3 = O$, (A) 正确;

$(A-B)^2 = O \Rightarrow A-B$ 的特征值满足 $\lambda^2 = 0$, 所以 $A-B$ 只有零特征值, (B) 正确;

若 A, B 都是对角阵, 则 $A-B$ 是对角阵, $(A-B)^2 = O \Rightarrow A-B = O$, 与题意矛盾; (C) 正确;

$(A-B)^2 = O \Rightarrow r(A-B) + r(A-B) \leq 3$, 又 $A-B \neq O$, 得 $r(A-B) = 1$, $3 - r(A-B) = 2$,

所以 $A-B$ 有 3 重特征值 0, 只有两个线性无关的特征向量, (D) 错误. 故选(D).

8. 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, X 概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$,

则 $P\{XY \leq 1\} = ()$

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{6}$

【答案】(B)

【解析】因为随机变量 X, Y 独立同分布,

$$\text{故 } f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{(1+y)^2}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2} \cdot \frac{1}{(1+y)^2}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{得 } P\{XY < 1\} = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{(1+x)^2} \cdot \frac{1}{(1+y)^2} dy = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^3} dx = \frac{1}{2}.$$

故选(B).

9. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 随机变量 $Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 且 X 与 Y 独立, 则 XY 与 $X+Y$ 的相关系数为()

(A) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(C) $\frac{2}{3}$

(D) $\frac{1}{2}$

【答案】(C)

【解析】由 $X \sim N(0,1), Y \sim B(2, \frac{1}{2})$ 得 $E(X) = 0, D(X) = 1, E(Y) = 1, D(Y) = \frac{1}{2}$,

又随机变量 X, Y 独立, 所以

$$\begin{aligned} \text{Cov}(XY, X+Y) &= \text{Cov}(XY, X) + \text{Cov}(XY, Y) = E(X^2Y) - E(XY)E(X) + E(XY^2) - E(XY)E(Y) \\ &= E(X^2)E(Y) - E^2(X)E(Y) + E(X)E(Y^2) - E(X)E^2(Y) \\ &= D(X)E(Y) + E(X)D(Y) = 1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(XY) &= E(X^2Y^2) - E^2(XY) = E(X^2)E(Y^2) - [E(X)E(Y)]^2 \\ &= [D(X) + E^2(X)][D(Y) + E^2(Y)] = \frac{3}{2}, \end{aligned}$$

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) = \frac{3}{2}.$$

综上, $XY, X+Y$ 的相关系数为 $\rho = \frac{\text{Cov}(XY, X+Y)}{\sqrt{D(XY)} \cdot \sqrt{D(X+Y)}} = \frac{2}{3}$, 故选(C).

10. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k}$ ($k=1,2,\dots$), 则对于正整数 m, n , 有

()

(A) $P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > m\}$

(B) $P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > n\}$

(C) $P\{X > m+n | X > m\} > P\{X > m\}$

$$(D) P\{X > m+n | X > m\} > P\{X > n\}$$

【答案】(D)

【解析】 $P\{X > m+n | X > m\} = \frac{P\{X > m+n\}}{P\{X > m\}},$

所以 $P\{X > m+n\} = \sum_{k=m+n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1}{2^{m+n+1}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^{m+n}},$

$$P\{X > m\} = \sum_{k=m+1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1}{2^{m+1}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^m},$$

$$P\{X > n\} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^n},$$

故 $P\{X > m+n\} - P\{X > m\}P\{X > n\}$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2^{n+m}} + \frac{1}{3^{n+m}} - \frac{1}{2^n \cdot 3^m} - \frac{1}{3^n \cdot 2^m} \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left[\left(\frac{1}{3^n} - \frac{1}{2^n} \right) \left(\frac{1}{3^m} - \frac{1}{2^m} \right) \right] > 0,$$

所以 $P\{X > m+n\} - P\{X > m\}P\{X > n\} > 0,$

故选(D).

二、填空题:11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】0

【解析】方法 1: $I = \int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)dx = \int_0^1 x(1-x)\left(\frac{1}{2}-x\right)dx \quad (1)$

$$= \int_0^{1-x} (1-t)t\left(t-\frac{1}{2}\right)dt = \int_0^1 (1-x)x\left(x-\frac{1}{2}\right)dx \quad (2)$$

$$\stackrel{(1)+(2)}{=} \frac{1}{2} \int_0^1 x(1-x) \left[\left(\frac{1}{2}-x\right) + \left(x-\frac{1}{2}\right) \right] dx = 0$$

方法 2: $I = \int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)dx \quad (\text{令 } u=1-x)$

$$= \int_0^1 x(1-x)\left(\frac{1}{2}-x\right)dx$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}-x} \left(\frac{1}{2}-t\right)\left(\frac{1}{2}+t\right)tdt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{4}-t^2\right)tdt = 0. \end{aligned}$$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】1

【解析】
$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{\cos x}{\sin x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \cos x}{x \sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1 + 1 - \cos x}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

13. 设 P 为常数, 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^P(x+1)} dx$ 收敛, 则 P 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $0 < p < 2$

【解析】
$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^P(x+1)} dx = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x^P(x+1)} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^P(x+1)} dx.$$

当 $x \rightarrow 0^+$, $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x^P(x+1)} dx$ 与 $\int_0^1 \frac{1}{x^{p-1}} dx$ 同敛散性. 要使 $\int_0^1 \frac{1}{x^{p-1}} dx$ 收敛, 则 $p-1 < 1$, 得 $p < 2$.

当 $x \rightarrow +\infty$, $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^P(x+1)} dx$ 与 $\frac{\pi}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{p+1}} dx$ 同敛散性. 要使 $\frac{\pi}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{p+1}} dx$ 收敛, 则 $p+1 > 1$, 得

$p > 0$.

所以收敛范围 $(0, 2)$.

14. 微分方程 $y'' - 2y' = e^x$ 满足条件 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $y = 1 + e^{2x} - e^x$

【解析】 $\lambda^2 - 2\lambda = 0, \lambda(\lambda - 2) = 0, \lambda = 0, \lambda = 2$, 齐次方程通解为 $y = c_1 + c_2 e^{2x}$,

非齐次特解设为 $y^* = Ae^x$, 代入原方程得 $A = -1$, 所以 $y = c_1 + c_2 e^{2x} - e^x$,

代入初值 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 得 $c_1 = 1, c_2 = 1$, $y = 1 + e^{2x} - e^x$.

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3a \end{pmatrix}$, 若二次型 $x^T (AA^T)x$ 的规范型为 y_1^2 , 则 $a+b =$ _____.

【答案】 2

【解析】 由题设知 $r(AA^T) = 1$, 则 $r(A) = 1$, 于是 $\frac{a+2}{1} = \frac{3}{b} = \frac{-3a}{-1}$, 得 $a = b = 1$, 则 $a+b = 2$.

16. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布. X 与 $Y-X$ 相互独立, 则 $E(XY) =$ _____.

【答案】 4

【解析】 $E(X) = 1, E(Y) = 3, D(X) = 1$.

因 $XY = X(Y-X) + X^2$, 则

$$\begin{aligned} E(XY) &= E[X(Y-X) + X^2] = E[X(Y-X)] + E(X^2) = E(X)E(Y-X) + E(X^2) \\ &= E(X)[E(Y) - E(X)] + D(X) + E^2(X) = 4. \end{aligned}$$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \int_0^1 f(x) dx$, 将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数.

【解析】 第一步, 求 $f(x)$ 表达式.

设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 条件化为 $f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - A$,

方程两边在区间 $[0, 1]$ 上积分, 得 $A = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{(2-x)^2} - A \right) dx = \frac{1}{2} - A$, 得 $A = \frac{1}{4}$,

从而 $f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \frac{1}{4}, x \neq 2$.

第二步, 求 $f(x)$ 的幂级数展开式.

由 $\int f(x) dx = \frac{1}{2-x} - \frac{1}{4}x + C = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{2}} - \frac{1}{4}x + C = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2} \right)^n - \frac{1}{4}x + C = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}} - \frac{1}{4}x + C$,

$$\text{得 } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{2^{n+1}} - \frac{1}{4} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{2^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} x^n.$$

第三步, 求收敛域.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{n+1}{2^{n+2}} x^n \right|} = \frac{|x|}{2} < 1, \text{ 故收敛区间为 } (-2, 2).$$

$x=2$ 时, $f(x)$ 无定义; $x=-2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} (-2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{4}$ 发散; 所以收敛域为 $(-2, 2)$.

$$\text{综上, } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} x^n, x \in (-2, 2).$$

18. (本题满分 12 分)

已知函数 $g(x)$ 连续, 设 $f(x) = \int_0^{x^2} g(xt) dt$, 求 $f'(x)$ 的表达式, 并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

【解析】当 $x=0$ 时, $f(0)=0$; 当 $x \neq 0$ 时, 利用换元 $u=xt$ 得 $f(x) = \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x}$,

$$\text{即 } f(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$\text{从而 } x=0 \text{ 时, } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x^3) \cdot 3x^2}{2x} = g(0) \cdot 0 = 0,$$

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \frac{g(x^3) \cdot 3x^2 \cdot x - \int_0^{x^3} g(u) du \cdot 1}{x^2},$$

$$\text{即 } f'(x) = \begin{cases} \frac{3x^3 g(x^3) - \int_0^{x^3} g(u) du}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$\text{由 } \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^3 g(x^3) - \int_0^{x^3} g(u) du}{x^2} = 0 - 0 = 0 = f'(0), \text{ 得 } f'(x) \text{ 在点 } x=0 \text{ 连续.}$$

19. (本题满分 12 分)

求 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值.

【解析】极大值为 $f(-2, 0) = 8e^{-2}$

$$\begin{cases} f'_x = 4xe^x + (2x^2 - y^2)e^x = 0 \\ f'_y = -2ye^x = 0 \end{cases} \Rightarrow P_1(0,0), P_2(-2,0).$$

$$f''_{xx} = 4e^x + 8xe^x + (2x^2 - y^2)e^x, f''_{xy} = -2ye^x, f''_{yy} = -2e^x,$$

对于 $P_1(0,0)$, $A=4, B=0, C=-2, \therefore AC-B^2 < 0 \therefore P_1(0,0)$ 不是极值点.

对于 $P_2(-2,0)$, $A=-4e^{-2}, B=0, C=-2e^{-2}, \therefore AC-B^2 > 0, A < 0 \therefore P_2(-2,0)$ 为极大值点,

所以极大值为 $f(-2,0) = 8e^{-2}$.

20. (本题满分 12 分)

设平面区域 $D = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分 $\iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy$.

$$\begin{aligned} & \text{【解析】} \iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} d(1+x^2+y^2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot (-2) \cdot \int_0^1 (1+x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} \Big|_0^1 dx = \int_0^1 (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} dx - \int_0^1 (2+x^2)^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= \ln(x+\sqrt{1+x^2}) \Big|_0^1 - \ln(x+\sqrt{2+x^2}) \Big|_0^1 \quad (\text{利用 } \int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} dx = \ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + C) \\ &= \ln(1+\sqrt{2}) - [\ln(1+\sqrt{3}) - \ln \sqrt{2}] = \ln(2+\sqrt{2}) - \ln(1+\sqrt{3}). \end{aligned}$$

21. (本题满分 12 分)

$$\text{已知向量组 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{记 } A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4),$$

$$G = (\alpha_1, \alpha_2).$$

(1) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组.

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} .

【解析】(1) 由 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

故 $r(\alpha_1, \alpha_2) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$, 故极大线性无关组中有 2 个向量, 又由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均可由 α_1, α_2 线性表示, 故 α_1, α_2 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组.

(2) 由(1)知 $\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2$, 故 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$,

故 $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 由于 $A = GH$,

故 $A^{10} = GH \cdot GH \cdot GH \cdot \cdots \cdot GH = G(HG)^9 H$,

由 $HG = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,

故 $(HG)^9 = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,

则 $A^{10} = G(HG)^9 H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}$.

22. (本题满分 12 分)

假设某种元件的寿命服从指数分布, 其均值 θ 是未知参数. 为估计 θ , 取 n 个这种元件同时做寿命试验, 试验到出现 k ($1 \leq k \leq n$) 个元件失效时停止.

(1) 若 $k=1$, 失效元件的寿命记为 T , (i) 求 T 的概率密度; (ii) 记 $\hat{\theta} = aT$, 确定 a , 使 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 并求 $D(\hat{\theta})$.

(2) 已知 k 个失效元件的寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right]}, \text{ 求 } \theta \text{ 的最大似然估计值.}$$

【解析】(1)(i) X 为元件的寿命, 分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0 \end{cases}$,

概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. $T = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

$$F_T(t) = P\{T \leq t\} = 1 - P\{T > t\} = 1 - P\{\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} > t\}$$

$$= 1 - P\{X_1 > t\}P\{X_2 > t\} \dots P\{X_n > t\} = 1 - \prod_{i=1}^n P\{X_i > t\} = 1 - [1 - F(t)]^n = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-\frac{nt}{\theta}}, & t \geq 0 \end{cases}.$$

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{nt}{\theta}}, & t > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(ii) $T \sim E\left(\frac{n}{\theta}\right)$, $E\left(\frac{n}{\theta}\right) = E(aT) = aE(T) = a \frac{\theta}{n} = \theta$, 得

$$a = n, D\left(\frac{n}{\theta}\right) = D(aT) = a^2 D(T) = a^2 \left(\frac{\theta}{n}\right)^2 = \theta^2.$$

$$(2) \ln L(\theta) = -k \ln \theta - \frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right], \quad \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{-k}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right],$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0, \text{ 得 } \hat{\theta} = \frac{1}{k} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right].$$